OKTATÁSI HIVATAL

2024/2025. tanévi
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
második forduló

DIGITÁLIS KULTÚRA I. (ALKALMAZÓI) KATEGÓRIA
FELADATLAP

Munkaidő: 240 perc
Elérhető pontszám: 300 pont

A következő feladatokban a Gondola Utazási Iroda nevű elképzelt vállalkozás számára kell dokumentumokat előállítanod. A cég kizárólag Olaszországba szervez többéjszakás utazásokat.

Arculatát az alábbi betűtípusok és színek határozzák meg (a feketén és a fehéren kívül). Ahol más betűtípusokra vagy színekre van szükség, ott a feladat külön jelzi.

- Segoe Script
- Georgia
- kék: RGB(0, 102, 204), `#0066CC`
- barna: RGB(128, 53, 14), `#80350E`
- sárga: RGB(255, 204, 0), `#FFCC00`

A feladatszövegek nem minden részfeladatot tartalmaznak, a többit a mintákról kell felismerni!

A szövegszerkesztési feladatok mintáin a különböző méreteket (például betűméret, térköznagyság, szegélyvastagság) nem kell pontosan lemérni, de ha a mintán két azonos típusú méret (például két térköz) közül az egyik jól láthatóan nagyobb, mint a másik, akkor azoknak a megoldásban is ugyanilyen viszonyban kell lenniük egymással.

Ha a szövegszerkesztési feladatokban nincs más előírás, akkor

- a papírméret A4-es és a négy (felső, alsó, bal és jobb oldali) margó mérete 2,5 cm;
- a normál szöveg 12 pt-os betűméretű, 1,16-szoros sorközű és 8 pt-os alsó térközű.

1. feladat: Prezentációkészítés[1] (30 pont)

A mellékelt minta, a hozzávalók és az alábbi leírás alapján készíts prezentációt! A (zajossá tett) mintán megfigyelheted az oldal elrendezését, a különböző igazításokat, térközöket és más tulajdonságokat.

A prezentációt `Gondola` néven mentsd el a prezentációkészítő alkalmazás alapértelmezett formátumában. Azon tulajdonságokat, amelyek a kiadott mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük.

[1] Szövegek forrása: https://chatgpt.com (letöltve: 2024.12.20); képek forrása: https://pixabay.com

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek megvalósulását az NTP-TMV-M-24 projekt támogatja

Kulturális és Innovációs Minisztérium

Nemzeti Tehetség Program

- A prezentáció 16:9 oldalarányú legyen. A szövegeket tetszőleges betűtípussal elhelyezheted.
- A háttérben látható képet úgy alakítsd át, hogy 16:9 oldalarányú legyen, és mérete egyezzen meg a dia méretével. A felesleges részt a kép tetejéről távolítsd el!
- A címdián kezdetben csak a háttérkép legyen látható. Ezután a dia bal oldaláról ússzon be a gondola a mintán látható helyre. A gondolát ábrázoló kép háttérszínét alakítsd átlátszóvá! A kép mérete 9 cm × 9 cm legyen!
- Miután a gondola logó a megfelelő helyre érkezett, automatikusan jelenjen meg alatta az „Utazási iroda" szöveg. Színe a megadott sárga szín legyen!
- A 2. dián a felső téglalap háttérszíne a megadott sárga szín legyen. Az alsó téglalap háttérszíne fehér legyen, 20%-os átlátszósággal! Az árat tartalmazó téglalap színe piros legyen!
- A gondolát ábrázoló képet 5 cm szélességre kicsinyítsd le méretaránytartó kicsinyítéssel.
- A 2. dián kezdetben csak a háttérkép legyen látható. 1 másodperc késleltetés múlva automatikusan jelenjen meg a felső téglalap, majd 2 másodperc múlva a fehér téglalap, újabb 2 másodperc múlva a piros téglalap!
- A 3. dián a sárga téglalap és a gondolát ábrázoló kép mérete és pozíciója ugyanaz legyen, mint az előző dián!
- A 3. dián a maszk szemeiben helyezz el két fehér kitöltésű kört. A jobb oldali fehér kör automatikusan tűnjön el a dia megjelenítésétől számított 2 másodperc múlva, majd fél másodperc múlva újra jelenjen meg (mintha kacsintana a maszk a jobb szemével).

2. feladat: Szövegszerkesztés – Katalógus[2] (65 pont)

Készítsd el az utazási iroda idei évi katalógusának egy részletét `Katalógus.docx` néven a mintának megfelelően!

A legnépszerűbb utakat illusztráló hat fénykép alakja lekerekített sarkú négyzet legyen!

A szükséges szimbólum a *Wingdings* betűtípusban található.

3. feladat: Szövegszerkesztés – Szállások[3] (25 pont)

Készíts `Szállások.docx` néven dokumentumot a mintának megfelelően, amely minden oldalon egy az utazási irodával együttműködő szállást mutat be! **Más fájlnevekkel segéddokumentumokat is létrehozhatsz, de azokat nem értékeljük!**

Az első, „Camping Bella Italia" nevű szálláshoz tartozó oldalon a megfelelő formázásokért 17 pontot kaphatsz. A további 8 pontot csak akkor szerezheted meg, ha

- a dokumentum 56 oldalas, és minden oldal első sorában a megfelelő szállásnév olvasható,
- és az elvégzett formázások minden oldalon teljesen azonosak.

A forrásfájlban a második sortól kezdődően minden sor egy szállás adatait tartalmazza.

[2] Szövegek forrása: https://chatgpt.com (letöltve: 2024.12.01); képek forrása: https://pixabay.com
[3] Forrás: https://chatgpt.com (letöltve: 2024.12.01)

A papírméret A5-ös, a felső, az alsó, a bal és a jobb oldali margó egységesen 1,5 cm legyen! A bal oldalon 1 cm-es kötésmargó jelenjen meg!

Minden oldalon a bal felső saroknál lévő szimbólumból (a mintának megfelelően) derüljön ki az adott oldalon szereplő szállás típusa – „camping", „hotel" vagy „villa" – amelyre a szállás nevének az első szavából lehet következtetni! A háromféle szimbólum a *Webdings* betűtípusban található.

A forrásfájlban az egyes szállások árkategóriáját az „Alacsony", a „Közepes" vagy a „Prémium" szóval jellemezték. Ezek helyett a megoldásodban (a mintának megfelelően) egy, kettő vagy három „€" karakter fejezze ki az árkategóriákat! Az „€" szimbólum a „(normál szöveg)" betűtípuson belül a „Pénznemek szimbólumai" alkészletben található.

4. feladat: Táblázatkezelés[4] (120 pont)

A mellékelt forrásfájlok a Gondola Utazási Iroda által szervezett repülőutak, és partnereinek szállásainak adatait tartalmazzák. A `repulojaratok.csv` fájlban Budapestről Olaszországba induló, és Budapestre visszaérkező repülőjáratok adatai, a `szallasok.csv` fájlban pedig az utazási iroda partnerei által biztosított szállások adatai találhatóak. Mindkét fájl pontosvesszőkkel (;) tagolt. Készítsd el ezek alapján a `Gondola` nevű munkafüzetet a következő elvárások szerint!

Ha a feladat szövege mást nem említ, a megoldásodnak minden esetben olyannak kell lennie, hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor az eredmények is automatikusan kövessék ezeket a változásokat! Ha a feladat egy számítást egy tartomány összes cellájára elvár, akkor csak a másolható (tehát a tartomány egy cellájában megadott, és az összes többi érintett cellára lemásolt) képletért kaphatod meg a maximális pontszámot!

Ha egy részfeladatnál jelezzük, hogy a megoldásához nem használhatsz segédcellát, akkor a segédcellát alkalmazó megoldásodra nem adhatunk pontot. A többi részfeladat esetén pedig több pontot ér a megoldásod, ha nem használsz segédcellát. A szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel. Amennyiben egy műveletet csak az adatok egy logikailag elkülöníthető részére kell elvégezni, akkor ezek azonosításához nem használhatod fel, hogy ezek az adatok aktuálisan a táblázat mely celláiban helyezkednek el (a megoldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes eredményt kell adnia).

A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a helyes eredmények felhasználásával készültek, de általánosan jellemző, hogy az oszlopok mindenütt a szükséges szélességűek, a fejléc félkövér, szükség esetén több soros. Az egyedi formázási elvárások mindig az adott részfeladatban szerepelnek.

A mintán használt színek megegyeznek a Gondola Utazási Iroda arculatával. Ezek mellett a fekete és fehér színeket használjuk.

Feladatok:

A. Hozd létre a `Gondola` munkafüzetben a **Repülőjáratok** munkalapot! A minta szerinti helyen és formátumban jelenítsd meg az iroda által szervezett repülőjáratok adatait a `repulojaratok.csv` fájl alapján! Az adatok megjelenítésénél ügyelj a betűtípusra és formátumra! Állítsd be, hogy az első sor és az első oszlop görgetéskor is látszódjon!

B. Az **O2:O139** és a **P2:P139** tartományban számold ki az oda- és a visszautak idejét! Ügyelj a megfelelő formátumra! Feltehetjük, hogy minden út hossza maximum 24 óra. Amennyiben nem tudod megoldani ezt a feladatot, írj be véletlenszerű értékeket!

[4] Adatok forrása: www.skyscanner.hu találati listája, https://osf.io/r6uqb/files/osfstorage, https://foxynamer.com/italian-house-names (Letöltés ideje: 2024.12.19.)

C. Készíts kimutatást új munkalapra az átszállások száma, valamint a célállomás alapján az odautak átlagos áráról! A munkalap neve legyen „Átlagos árak”! Ügyelj arra, hogy a kimutatás elrendezése is feleljen meg a mintának!

D. Mennyi a milánói utazások átlagos költsége? „Kerekítsed” az eredményt formázással! Az eredményt írd be a **Repülőjáratok** munkalap **R3**-as cellájába!

E. Melyik város meglátogatása a legdrágább? Több jó megoldás esetén az adatok sorrendjében az elsőt add meg! Megoldásodat írd az **R5**-ös cellába!

F. Tekintsük azokat az repülőutakat, amikor az **odaút** során Velencében (**VCE**) vagy Palermoban (**PMO**) kell átszállni, az indulási idő reggel 7 és déli 12 óra közé esik (a határokat is beleértve), az utazás ára olcsóbb 200 000 Ft-nál, valamint a visszaút nem hosszabb, mint az odafele való utazás. Hány ilyen repülőút van a táblázatban? Megoldásodat írd az **R7**-es cellába! Tudjuk, hogy az átszállások száma maximum 2 lehet.

G. Írj be egy tetszőleges városnevet az **R13**-as cellába! Ha el lehet jutni ide átszállás nélkül, akkor írd ki a legolcsóbb repülőjárat árát! Amennyiben nem létezik a beírt város, írd ki, hogy „Nincs ilyen város!”, illetve, ha nem lehet ide eljutni átszállás nélkül, írd ki: „Nincs közvetlen járat!”! Megoldásodat írd az **S13**-as cellába!

H. Színezd a minta szerinti háttérrel és jelenítsd meg félkövér betűtípussal azokat az odafelé és visszafelé **is** közvetlen repülőutak teljes sorát, amelyeknél **más** repülőtérre kellene kimennünk a hazaút során, mint ahol leszállt a gép!

I. Hozd létre a **Gondola** munkafüzetben a **Szállások** munkalapot! A minta szerinti helyen és formátumban jelenítsd meg az iroda által közvetített szállások adatait a `szallasok.csv` fájl alapján!

J. A **J4** cellába írd be, hogy Nyaraló, a **J5** cellába pedig, hogy Apartmanház. Az **I2**-es cellában határozd meg ezen szállások átlagos értékelését! Hiba esetén a „Nincs ilyen típusú szállás” szöveg jelenjen meg!

K. Az **I13**-as cella alá írd ki azon szállások neveit egy oszlopba, amelyeket legalább 100-an értékeltek, értékelésük jobb, mint a 4 csillagos szállások átlagos értékelése, a városközponttól való távolságuk maximum 4 km. 4 csillagos szállások esetén hajlandóak vagyunk akár 8 km-t is utazni a központig, de többet nem. Fontos, hogy kempingben biztosan nem akarunk megszállni.

5. feladat: Adatbázis-kezelés[5] (60 pont)

A Gondola Utazási Iroda útjain résztvevő utasok értékelhetik az utazásaikat különböző szempontok alapján. Adatbázisunkban az értékeléseket és ezekhez kapcsolódó adatokat tárolunk. Az adatbázisba szánt adatok leírását a „gondola_adatleiras.pdf” fájlban találod, az adatokat pedig az *ertekelesek.txt, utak.txt, utasok.txt* és *szallasok.txt* UTF-8 kódolású, pontosvesszővel tagolt szöveges állományokban.

A megoldás során gondoskodj arról, hogy az előállított eredmények feliratában értelmes magyar szavak legyenek, és csak az igényelt információk jelenjenek meg, mégpedig a kért sorrendben!

A megoldás során különböző típusú objektumok keletkezhetnek. MS Access használata esetén ezeket mindig úgy mentsd el, hogy a nevük első karaktere a feladat betűjele legyen! Például, ha egy feladat „X” jelű, és segédlekérdezés is szükséges hozzá, akkor egy lehetséges elnevezés: „X_segéd”.

[5] A bemeneti adatokban lévő rekordok a következő eszköz használatával kerültek generálásra: https://chatgpt.com (letöltve: 2024.12.21)

MariaDB adatbázismotor használata esetén az adatbázis adatait is le kell menteni egy úgynevezett „dump” fájlba. A phpMyAdmin alkalmazásban az adatbázist kiválasztva az „Export” fül alatt lehet elvégezni a mentést. Az így kapott SQL fájlt mindenképpen csatold a megoldásaidhoz. A feladatokat megoldó SQL-parancsokat rögzítsd a feladatok betűjele szerint elnevezett .sql kiterjesztésű szöveges állományban! Például a C. feladat megoldását a C.sql nevű állományban.

A. Hozd létre az adatbázist a kapott adatok tanulmányozása után! Az adatbázis neve „*Gondola*” legyen! Importáld a kapott adatokat a létrehozott adatbázisodba! Jó tanácsok:

- Ne feledkezz meg arról, hogy minden táblának legyen elsődleges kulcsa. Ahol lehet, használj már létező oszlopot elsődleges kulcsnak. A táblák neve legyen kifejező!
- A mezők típusát a bemeneti fájlok tartalma alapján állítsd be megfelelően. A mezőnevek legyenek beszédesek.
- A megfelelő táblák közötti kapcsolatokat állítsd be az adatbázisban. Ahol lehet, használd a hivatkozási integritás megőrzését.

B. Az értékeléseket tartalmazó táblához hozz létre egy új oszlopot *Atlag* néven. Frissítő (módosító) lekérdezéssel módosítsd az új oszlop értékeit úgy, hogy az új oszlopban minden rekord esetén a többi értékelés átlaga szerepeljen (*Tisztasag, Felszereltseg, Programok, Elhelyezkedes, Latnivalok*). Az értékek átlaga nem csak egész szám lehet.

C. Lekérdezés segítségével add meg a legkevesebb éjszakát tartalmazó utat/utakat! Csak az út/utak elnevezése jelenjen meg, betűrend szerint növekvő sorrendben.

D. Lehetséges volt-e ugyanabban a városban egyhuzamban több, mint 7 éjszakát eltölteni két (az adatbázisban szereplő) megfelelő út lefoglalásával úgy, hogy egyik éjszakát se tartalmazza mindkét út? Ha igen, jelenítsd meg az ilyen városok neveit!

E. Van-e olyan utas, aki több úton is megszállt ugyanazon a szálláson? Add meg az összes ilyen utas-szállás párt! Csak az utasok és szállások neveit jelenítsd meg!

F. Add meg azokat az utasokat, akik legalább két különböző út során is megszálltak már Velencében, de egyszer sem szálltak meg Firenzében. Jelenítsd meg az utasok nevét!

G. Az utasok jelezték az utazási irodának, hogy az egyik út esetében hibás a leírás, azaz olyan város neve szerepel a leírásban, ami nem az úthoz tartozó szállás helyszíne, hanem egy másik város neve (ahová szintén léteznek utak az utazási irodánál). Készíts egy lekérdezést, amely megadja, melyik út esetén fordul elő ez a hiba. Jelenítsd meg az út elnevezését, és a város nevét, amelynek nem kellene a leírásban szerepelnie!

H. Add meg azon utaspárokat, amelynek a tagjai több úton is együtt utaztak! Jelenítsd meg a pár tagjainak a neveit!

I. Add meg, hogy a legtöbb úton részt vevő utas melyik utat értékelte a legjobbra. A legjobb értékelés meghatározásához használhatod a korábban létrehozott *Atlag* oszlopot. Figyelj oda arra, hogy a legtöbb úton résztvevő utasból nem csak egy lehet, továbbá egy utas legjobbra értékelt útjaiból is előfordulhat egynél több is. Ilyen esetekben mindet meg kell adni! Csak az utas neve és az út elnevezése jelenjen meg! Az eredményt rendezd első szinten az utasok neve, második szinten pedig az utak elnevezése szerint, mindkét szinten betűrend szerint növekvő sorrendben!